ESPECIFICACIÓN WEB & BACKLOG PARA GOOGLE ANTIGRAVITY

Plataforma Web E-Commerce y Visor 3D: Proyecto Maternidad

Documento de Requerimientos de Software (PRD / SRS), arquitectura de frontend, modelo de 3 tiers comerciales y prompts de desarrollo para agentes autónomos.

> *"Crear una experiencia web inmersiva de alto impacto emocional para inmortalizar la maternidad: visualización tridimensional en tiempo real, catálogo de los 3 productos escalonados (desde el modelo accesible hasta la escultura personalizada con base de luz LED) y uploader de ultrasonido obstétrico."*

Arquitectura & Especificación:
Santiago Reyes González | blenderparatodos@gmail.com
Framework Objetivo: Google Antigravity (CLI / IDE Agent)

Edición Consolidada:
Octubre 2026 — Versión 1.0 (Especificación Antigravity)
Directorio Sincronizado: Escritorio (Desktop)

1. Visión del Proyecto y Filosofía Emocional

El embarazo representa uno de los instantes más sagrados, íntimos e irrepetibles en la historia de cualquier familia. Durante aproximadamente nueve meses, el cuerpo de la madre es el único hogar y refugio de una nueva vida. No obstante, los recuerdos tangibles disponibles en la actualidad resultan insuficientes: las fotos de ecógrafo en papel térmico se degradan con el tiempo, y los videos digitales quedan arrinconados en memorias USB que rara vez se reviven.

Este proyecto nace con la misión de **inmortalizar la experiencia de la gestación convirtiendo la ecografía 3D/4D/5D en una escultura física y eterna**. La plataforma web debe actuar como un puente de profunda conexión afectiva, transmitiendo elegancia, sensibilidad y asombro tecnológico.

> **Directrices Narrativas Clave para Antigravity:**
>
> - **Tono de Comunicación:** Cálido, emotivo, respetuoso, celebratorio de la vida y con alto sentido de sofisticación artística.
> - **Foco de Valor:** No vendemos una 'impresión 3D'; vendemos el *primer abrazo tangible* de los padres con su bebé en camino.
> - **Transparencia Técnica:** Explicar con sencillez cómo los datos médicos se convierten en arte sin requerir conocimientos técnicos por parte de los padres.

Segmentación del Cliente Web

- **Madres y Parejas en Semanas 24 a 32:** Búsqueda de un recuerdo inolvidable en la etapa de mayor definición facial del feto.
- **Compradores de Regalos (Baby Showers):** Familiares y amigos que desean un obsequio estelar con significado perpetuo.
- **Homenaje Conmemorativo:** Parejas con procesos de fertilidad asistida o gestaciones de alto valor emocional.

2. La Oferta Comercial Escalonada (Los 3 Productos)

La web debe estructurarse alrededor de tres niveles de producto claramente diferenciados por complejidad de manufactura, nivel de personalización y valor añadido:

Característica / Atributo	Tier 1: Esencia Gestacional (Básico)	Tier 2: Luz de Vida (Best Seller)	Tier 3: Maternidad Total (Ultra-Personalizado)
Torso Materno	Modelo genérico estilizado en resina esmerilada	Modelo genérico estilizado en resina de grado óptico	**100% Personalizado:** Esculpido a partir del cuerpo y barriga real de la madre
Bebé Interior	**100% Personalizado:** Extraído de la ecografía 3D de la paciente	**100% Personalizado:** Extraído de la ecografía 3D de la paciente	**100% Personalizado:** Extraído de la ecografía 3D con máxima definición
Sistema de Iluminación	Sin iluminación (base plana de apoyo simple)	**Base con Luz LED Cálida Integrada (USB-C)**	**Base de Lujo con Luz LED Táctil + Placa Metálica Grabada**
Efecto Visual Principal	Escultura táctil de mesa decorativa	Lámpara conmemorativa nocturna para el cuarto del bebé	Monumento biológico conmemorativo exacto de autor

Característica / Atributo	Tier 1: Esencia Gestacional (Básico)	Tier 2: Luz de Vida (Best Seller)	Tier 3: Maternidad Total (Ultra-Personalizado)
Precio Sugerido	$249.000 COP (~$60 USD | $249.000 COP Promo Lanzamiento)	**$369.000 COP (~$90 USD | $369.000 COP Promo Lanzamiento)**	$690.000 COP (~$165 USD | $780.000 COP con Escaneo 3D Presencial)



Figura 1: Prototipo Maestro e Imagen de Referencia Principal. Silueta materna en resina translúcida ahumada con mirada hacia su vientre y cavidad óptica transparente que exhibe al bebé interior en tono piel.

La integración de la iluminación LED cálida en el Tier 2 y Tier 3 no es un mero accesorio decorativo, sino el núcleo de la experiencia visual nocturna: al encenderse, la luz viaja verticalmente a través del grosor de la resina esmerilada, creando un efecto de penumbra uterina donde el bebé parece flotar en un halo dorado protector. Esta interacción física transforma la pieza en el punto focal del dormitorio del recién nacido.

Estrategia Comercial y Pasarela de Pagos (Conversión Web)

Para maximizar la tasa de conversión en la tienda online y neutralizar la barrera de desconfianza al comprar por internet en Colombia, la plataforma web debe implementar dos mecanismos comerciales clave:

- **Esquema Escalonado 50/50:** El cliente abona el 50% al subir sus archivos ecográficos para iniciar el modelado 3D en Blender, y el 50% restante contra aprobación de la previsualización digital previa al envío.
- **Financiación en Cuotas sin Interés (Addi / Sistecredito):** Integración de pasarelas de crédito instantáneo para diferir el **Tier 2 ($369.000 COP)** en 3 cuotas mensuales de $123.000 COP sin interés.
- **Módulo de Regalos Colectivos de Baby Shower:** Botón *'Regalo Grupal'* que genera un enlace compartible para que amigos o compañeros de oficina aporten cuotas de $60.000 a $75.000 COP hasta completar el valor del Tier 2 o Tier 3.

3. Pila Tecnológica Homologada para la Web

- **Frontend Core:** React 18 + Vite + TypeScript (Arquitectura basada en componentes funcionales limpios).
- **Framework de Estilos:** Tailwind CSS + Lucide Icons (Íconos vectoriales modernos y estética minimalista).
- **Visor 3D Interactivo:** Three.js + `@react-three/fiber` + `@react-three/drei` para manipulación orbital y shader de refracción de resina.
- **Módulo de Carga:** Drag and Drop para archivos médicos (.dcm, .zip, .jpg, .png, .mp4) con barra de progreso.

4. Arquitectura de Secciones de la Landing Page

1. **Hero Section:** Titular poético, microanimación de encendido de luz LED en la escultura, y CTA directo a configurar.
2. **Storytelling ("Por Qué Nació Maternidad 3D"):** Narrativa sobre la fragilidad del papel térmico frente a la permanencia de la escultura.
3. **Catálogo Interactivo de los 3 Tiers:** Tarjetas con selector dinámico, spec list y comparativa de precios.
4. **Visor 3D en Tiempo Real (Simulador LED):** Canvas interactivo 360° con botón de alternancia día/noche (luz LED on/off).
5. **Guía en 3 Pasos:** (1) Sube tus ecografías; (2) Modelado y aprobación digital; (3) Recepción de la pieza terminada.
6. **Uploader de Archivos y Checkout:** Formulario de datos de la paciente, semanas de embarazo y carga de archivos DICOM/fotos.

5. Backlog de Tareas y Prompts de Ejecución para Google Antigravity

Protocolo de inyección en Google Antigravity: Ejecutar los prompts de forma incremental por sprints, asegurando que cada componente cumpla con su criterio de aceptación (Definition of Done) antes de avanzar.

Sprint 1: Fundación y Setup del Proyecto

```
PROMPT ANTIGRAVITY — TAREA-WEB-001 (SETUP CORE)

"Actúa como un Desarrollador Frontend Senior. Inicializa un proyecto en React + TypeScript usando Vite con el nombre 'maternidad-3d-web'. Configura Tailwind CSS con una paleta elegante y cálida de maternidad: primary (#1e3a8a), accent (#d97706), warm-glow (#fef3c7), neutral-dark (#0f172a) y neutral-surface (#f8fafc). Instala 'lucide-react', 'clsx' y 'tailwind-merge'. Crea la estructura de carpetas: /src/components, /src/assets, /src/types, y /src/data. Configura un layout base con tipografía Inter y un contenedor responsivo centrado."
```

Sprint 2: Hero Section y Storytelling de Origen

```
PROMPT ANTIGRAVITY — TAREA-WEB-002 (HERO EMOCIONAL)

"Desarrolla el componente 'HeroSection.tsx'. Debe comunicar con alta carga emocional la premisa del proyecto: inmortalizar la etapa del embarazo transformando la ecografía 3D del bebé en una escultura conmemorativa en el interior del vientre materno. Utiliza un fondo con gradiente sutil nocturno (#0f172a a #1e3a8a), tipografía elegante, un badge que diga 'Esculturas Personalizadas a partir de Ecografías 3D', y botones CTA duales: 'Ver los 3 Modelos' y 'Cómo Funciona'. Incluye un bloque visual con micro-animación en CSS que simule el resplandor cálido de la luz LED dentro del vientre materno."
```

```
PROMPT ANTIGRAVITY — TAREA-WEB-003 (STORYTELLING & POR QUÉ NACIÓ)

"Crea el componente 'StorySection.tsx'. Explica la historia detrás del proyecto: la búsqueda de un recuerdo tangible y duradero del embarazo que no se degrade como el papel térmico de ecógrafo ni se quede olvidado en una USB. Diseña una comparativa visual de tarjetas lado a lado: 'El Recuerdo Tradicional' (papel térmico frágil, video digital archivado) frente a 'La Escultura Maternidad 3D' (obra de arte tangible, anatomía real de tu bebé, presencia permanente en tu hogar iluminada por LED cálido)."
```

Sprint 3: Catálogo y Pricing de los 3 Productos

```
PROMPT ANTIGRAVITY — TAREA-WEB-004 (CATÁLOGO DE 3 TIERS)

"Implementa el componente 'ProductPricingSection.tsx' que presente los tres niveles de producto:
1. 'Esencia Gestacional' ($249.000 COP): Torso materno genérico en resina esmerilada + Bebé 100% personalizado desde ecografía 3D + Base de apoyo estándar.
2. 'Luz de Vida' ($369.000 COP) [Badge: Más Popular]: Torso genérico + Bebé personalizado + Base de exhibición con Luz LED cálida integrada USB-C que ilumina la escultura en la oscuridad + Empaque conmemorativo.
3. 'Maternidad Total' ($690.000 COP) [Badge: Edición de Autor]: Torso de la madre 100% PERSONALIZADO a la silueta real de la paciente (vía fotos guiadas) + Bebé personalizado de ecografía + Base LED táctil con placa metálica grabada con nombre y fecha + Caja rígida de lujo con espuma troquelada.
Cada tarjeta debe incluir un selector 'Elegir este modelo' que guarde la selección en el estado global para el formulario de pedido."
```

Sprint 4: Visor 3D Interactivo y Simulador de Luz LED

```
PROMPT ANTIGRAVITY — TAREA-WEB-005 (VISOR 3D THREE.JS CON TOGGLE LED)

"Crea el componente 'SculptureViewer3D.tsx' usando '@react-three/fiber' y '@react-three/drei'. Renderiza una escultura estilizada de maternidad con un torso traslúcido (material MeshPhysicalMaterial con transmission=0.9, roughness=0.15, ior=1.45) y un feto anatómico interior en tono piel. Agrega una PointLight en la base que represente la luz LED. Implementa un botón interactivo 'Encender Luz LED' que cambie la intensidad de la luz de 0 a 3.5 con tono ámbar cálido (color #ffaa44), permitiendo al usuario apreciar cómo la escultura se transforma en una hermosa lámpara de noche. Incluye controles de órbita restringidos para rotación suave en móvil y escritorio."
```

> **Detalles de Optimización para el Visor 3D (Three.js WebGL):**
>
> - **Shader de Refracción Óptica:** Empleo de `MeshPhysicalMaterial` con `roughness: 0.12`, `transmission: 0.92` e `ior: 1.46` para emular la resina de grado óptico.
> - **Simulación de Luz LED Cálida:** Una `PointLight` interna situada en (0, -0.4, 0) con color ámbar (#ffb049) cuya intensidad se anima suavemente de 0 a 3.8 lúmenes con Framer Motion / GSAP.
> - **Control de Rendimiento:** Limitación automática de Pixel Ratio a 1.5 en pantallas Retina para garantizar 60 FPS estables sin drenar batería.

Sprint 5: Uploader de Ecografías y Checkout

```
PROMPT ANTIGRAVITY — TAREA-WEB-006 (FORMULARIO Y DRAG & DROP)

"Desarrolla el componente 'OrderUploaderModal.tsx'. Debe recibir el producto seleccionado (Tier 1, 2 o 3). Si se selecciona Tier 3, debe habilitar un campo adicional para subir las fotos de la barriguita de la madre. Integra un área de Drag & Drop para subir archivos de ecografía (archivos DICOM .dcm/.zip, imágenes ecográficas o videos 4D .mp4). Incluye campos para: Nombre de la Madre, Nombre del Bebé, Semanas de Gestación al momento de la ecografía, Dirección de Envío y Notas Especiales. Agrega validación con Zod y un botón de confirmación que enlace con pasarela de pago o WhatsApp Business con el resumen del pedido preformateado, incluyendo opción de pago 50% inicial / 50% contra render 3D y cuotas Addi/Sistecredito."
```

Arquitectura de Estado Global (Zustand Store)

Para coordinar la selección de los 3 productos con el visor 3D y el modal de checkout, Antigravity debe implementar un store reactivo centralizado:

```
ESTRUCTURA DEL STORE GLOBAL — /SRC/STORE/USEPRODUCTSTORE.TS

interface ProductState {
  selectedTier: 1 | 2 | 3;
  isLedOn: boolean;
  activeFinish: 'frosted' | 'obsidian' | 'smoked' | 'bronze';
  uploadedFetusFile: File | null;
  uploadedMotherPhotos: File[];
  customerData: { motherName: string; babyName: string; weeks: number; notes: string };
  setTier: (tier: 1 | 2 | 3) => void;
  toggleLed: () => void;
  setFinish: (finish: 'frosted' | 'obsidian' | 'smoked' | 'bronze') => void;
}
```

6. Parámetros Técnicos y Recomendaciones de Taller

Componente Técnico	Especificación de Taller	Detalle de Integración
Base de Luz LED (Tiers 2 y 3)	Módulo LED COB blanco cálido (2700K - 3000K), 3V-5V	Alimentación USB-C con switch táctil empotrado en la madera
Holgura de Ensamble	Gap de 0.25 mm perimetral	Absorbe la contracción térmica y fotopolímera de la resina
Tiempos de Entrega Web	Tier 1 y 2: 3-5 días hábiles; Tier 3: 7-10 días hábiles	Compromiso visible en el checkout para gestionar expectativas

7. Estrategia de Testing y Definición de Terminado (DoD)

> **Criterios de Aceptación para Agentes de Antigravity:**
>
> - **Responsividad Móvil:** Inspección en resoluciones de 375px (iPhone) a 1440px (Desktop). Cero desbordes horizontales.
> - **Performance Three.js:** Tasa sostenida de 60 FPS en el visor 3D en dispositivos de gama media, con fallback automático a imagen estática si WebGL no está disponible.
> - **Validación de Carga:** Rechazo de archivos no admitidos y compresión automática de imágenes antes de la subida.
> - **Integración Comercial:** Generación correcta del mensaje parametrizado para WhatsApp Business con desglose de precios y especificaciones.

8. Arquitectura de Componentes y Wireframe Estructural

Estructura jerárquica de componentes React para la implementación en Antigravity:

- `App.tsx`: Proveedor de tema, navbar flotante, contenedor de secciones y modal de checkout.
- `HeroSection.tsx`: Titular de alto impacto, llamada a la acción y micro-animación de resplandor LED.
- `StorySection.tsx`: Comparativa interactiva de memoria tradicional vs escultura conmemorativa 3D.
- `ProductPricingSection.tsx`: Grid de tarjetas con selector de los 3 Tiers y persistencia en estado global.
- `SculptureViewer3D.tsx`: Canvas WebGL Three.js con rotación orbital 360°, toggle de luz LED y materiales PBR.
- `OrderUploaderModal.tsx`: Dropzone para archivos DICOM (.dcm), fotos y videos 4D, con formulario Zod validado.

9. Hoja de Ruta de Despliegue para Antigravity

Fase de Entrega	Hito / Entregable	Criterio de Aceptación (DoD)
Fase 1: Alpha Local	Landing Page estática + Wireframe interactivo	Estructura completa responsiva, Tailwind funcional, selector de 3 Tiers operativo.
Fase 2: Beta 3D	Integración de Three.js y Uploader de archivos	Visor 3D con simulación de luz LED cálida funcional a 60 FPS; dropzone con validación.
Fase 3: Release	Conexión con pasarela / WhatsApp y despliegue	Testing end-to-end completado; despliegue exitoso en producción (Vercel).